

PULIZIA CHIMICA DEL GRAFENE CON RESIDUI DI PMMA/PPC: TEORIA DELLA SEQUENZA DEI SOLVENTI E PROVE DISCRIMINANTI

CODEX

SOMMARIO. Il problema considerato è rimuovere chimicamente residui da grafene su SiO_2/Si , trasferito dal rame con PMMA AR-P 672.045 e PPC. L'insuccesso riferito di numerosi solventi, acidi e prodotti commerciali esclude di ripresentarli come nuove soluzioni. L'unico trattamento con un modesto effetto combina DMF, isopropanolo e THF. Proponiamo di verificare se il risultato dipenda dalla preparazione di uno stato polimerico estraibile, dalla sua successiva perdita durante i risciacqui, oppure da una frazione persistente di diversa natura. Deriviamo un modello conservativo a tre stati che mostra quando l'ordine dei liquidi conta e quando l'alternanza aiuta o peggiora. Un secondo modello separa distacco, trasporto e riadsorbimento; un bilancio indipendente limita la massa depositabile durante l'asciugatura. Le simulazioni includono controesempi e controlli analitici. Ne segue una proposta concreta: confrontare la sequenza esistente con varianti prive dei passaggi IPA e, se emerge una mobilitazione utile, con alternanze a esposizioni complessive uguali. L'obiettivo è amplificare un meccanismo misurabile conservando il grafene. L'efficacia sul campione reale rimane una domanda sperimentale.

1. LA PROPOSTA CHE SCEGLIEREI ORA

La mia ipotesi di lavoro è che la frazione ancora rimovibile sia limitata dal passaggio tra stati interfaciali del polimero e dalla successiva estrazione, più che dalla scelta di un altro solvente generico. La prova più immediata conserva DMF e THF, ma separa l'effetto dell'IPA intermedio da quello finale. La prova successiva confronta quattro brevi alternanze con gli stessi liquidi raggruppati in blocchi, mantenendo uguali esposizioni e ricambi.

Non assumo in partenza che l'IPA sia dannoso. Può favorire la precipitazione o il riattacco di materiale già mobilitato, oppure modificare la conformazione di una frazione aderente e renderla estraibile nel bagno seguente. Queste ipotesi danno previsioni opposte. Il modello delle Sezioni 4–5 le rende quantitative senza attribuire al campione costanti che nessuno ha misurato.

La modifica da provare per prima, se occorre scegliere un solo nuovo percorso, è *DMF con ricambi freschi, seguito direttamente da THF, mantenendo inizialmente invariato il risciacquo finale*. In questo modo si verifica se l'IPA intermedio annulli una mobilitazione ottenuta nel DMF. La Tabella 2 specifica tempi e controlli. Se invece quel passaggio risulta utile, si passa alla prova di alternanza della Tabella 3.

La scelta è motivata dall'unico percorso che ha già prodotto un segnale favorevole. Non è deducibile una probabilità di successo dal suo semplice esistere: il miglioramento riferito non è ancora quantificato e i confronti precedenti non sono descritti abbastanza da isolare l'effetto della sequenza.

Data: 6 ottobre 2026 — revisione 2.

Parole chiave. Grafene CVD, PMMA AR-P 672.045, PPC, desorbimento, sequenza dei solventi, bilanci di massa.

Studio redatto su richiesta di Mattia Apicella per il confronto con Armando Serio. Include calcoli eseguiti e verificati, ma nessun nuovo esperimento sui materiali. Le costanti cinetiche delle simulazioni sono scenari dichiarati, non stime del campione. Questa revisione sostituisce la raccomandazione iniziale di HCl alla luce dei tentativi già effettuati.

2. IL CASO REALE E I RISULTATI NEGATIVI DA CONSERVARE

Il materiale iniziale indicato è PMMA AR-P 672.045, che il produttore identifica come 950K al 4,5% in anisolo [1]. Il campione comprende anche PPC sopra il PMMA, senza contatto intenzionale del PPC con il grafene. Sono riferiti un passaggio a 90 °C per 2 minuti, distacco elettrochimico dal Cu e trasferimento su SiO₂/Si. Elettrolita, spessori, eventuali altre cotture e identificazione chimica delle particelle non sono ancora noti.

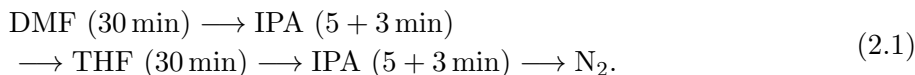
Il lavoro di Tyagi, Mišeikis, Coletti e collaboratori [2] corrisponde bene a questo schema PMMA/PPC e ai passaggi termici indicati. Non attribuiamo automaticamente al caso attuale tutti i parametri del loro supplemento. Quel lavoro è utile come riferimento di processo; il suo solvente commerciale non è una nuova risposta all'elenco di tentativi di Armando.

Sono già stati provati, secondo quanto comunicato:

- HCl per 48 ore e acido acetico glaciale;
- acetato di etile, cloroformio, DMF, THF, MPK, acetone;
- IPA/acqua 75/25 e prodotti indicati come AR600.7 e AR300-76, quest'ultimo sia a temperatura ambiente sia a 80 °C.

Manteniamo “MPK” e “AR600.7” come sigle riferite, senza correggerle arbitrariamente in altri prodotti. Il precedente con HCl [3] resta un risultato pubblicato, ma **HCl 48 ore viene ritirato come nuova raccomandazione per questo caso**. La concentrazione mancante limita un confronto quantitativo, senza cancellare il risultato negativo ricevuto.

L'unica pulizia descritta come debolmente efficace è



La somma dei bagni è 76 minuti. L'agitazione riferita è 500 rpm: non descriviamo quindi il trattamento come un bagno quiescente. Questa velocità non determina però il moto locale al campione senza geometria, posizione, volume e tipo di agitatore.

3. CHE COSA AGGIUNGE LA LETTERATURA ESTESA

3.1. La sequenza può cambiare il comportamento del polimero. Manjkow e collaboratori [4] osservano mediante ellissometria un passaggio stretto fra dissoluzione e rigonfiamento del PMMA in miscele solvente/non solvente. Le miscele studiate non sono quelle di Armando: il lavoro giustifica studiare la traiettoria di composizione, non applicare qui le sue soglie. Rooks e collaboratori [5] mostrano inoltre perché IPA e IPA/acqua non si possano classificare con una sola etichetta indipendente da massa molecolare e stato del resist.

La solubilità del polimero libero non determina il distacco dall'interfaccia. Simulazioni di desorbimento di catene adsorbite [6] trovano regimi cinetici molto diversi al variare dell'adsorbimento. Si tratta di modelli generici, non di una parametrizzazione di AR-P 672.045 su grafene. Non è corretto ricavare una barriera moltiplicando l'energia di un monomero per tutta la catena: distacco progressivo, conformazione e contatti effettivi contano.

3.2. Perché il semplice ricambio non è già la soluzione. Ayodele e collaboratori [7] impiegano PMMA 950K, distacco elettrochimico dal rame e un estraattore Soxhlet con acetone distillato. Osservano miglioramenti morfologici, ma il confronto varia anche temperatura, durata e risciacquo; manca una misura XPS che certifichi l'assenza del residuo. La storia termica è diversa da quella comunicata per questo caso.

Il risultato del 2025 di Tang e collaboratori [8] è particolarmente istruttivo: un processo ciclico migliora l'aspetto macroscopico, ma i rapporti XPS C=C:C-O:O-C=O sono circa 100:28:8 nel controllo e 100:30:7 nel processo ciclico. I residui rimangono. Questo impedisce di promettere

che solvente rinnovato o assenza di IPA finale bastino da soli. Il lavoro non testa l'alternanza DMF/IPA/THF qui proposta.

3.3. Miscela IPA/acqua, etanolo e prestazioni elettriche. Duan e collaboratori [9] riportano un miglioramento con IPA/acqua 75/25, ma dopo acetone e ricottura in vuoto a 200 °C. La loro frazione di componenti C–O e C=O resta misurabile; inoltre il controllo in sola acqua subisce danni. Il metodo è già nell'elenco di Armando e non viene riproposto.

Merino e collaboratori [10] studiano residui da fabbricazione anche con etanolo e THF: documentano miglioramenti elettrici e chimici parziali, ma anche problemi di distacco con THF. Non è una prova sul nostro PMMA/PPC. Suk e collaboratori [11] forniscono un controesempio ancora più netto: formammide assorbita nei residui migliora le proprietà elettriche senza corrispondente scomparsa della morfologia residua. Una migliore curva del transistor, da sola, non decide la pulizia.

3.4. Acido, identità chimica e diagnosi del residuo. Nel PMMA l'idrolisi dell'estere laterale non rompe automaticamente la catena carboniosa. Nei polimetacrilati di Schönemann e collaboratori [12], diversi dal PMMA, la stabilità all'acido mostra quanto sia rischioso inferire la cinetica dal solo gruppo funzionale. Anche il PPC ha una risposta all'idrolisi dipendente dalle condizioni [13]. Questi studi non forniscono una nuova miscela di pulizia validata per il campione.

Wang e collaboratori [14] usano marcatura isotopica del PMMA per seguirne i residui. Schwartz e collaboratori [15] identificano localmente polimeri intrappolati in eterostrutture mediante spettroscopia infrarossa associata all'AFM. Non studiano il nostro PPC: il loro PC è un materiale diverso. Il punto trasferibile è il metodo di identificazione. Una particella vista in AFM non acquista identità chimica dalla sola somiglianza con un residuo di PMMA.

4. UNA TEORIA DELLA SEQUENZA: PREPARARE, ESTRARRE, RIBLOCCARE

4.1. Una previsione che non richiede conoscere i tassi. Supponiamo che ogni liquido j rimuova una stessa popolazione di residuo m con un tasso costante k_j , senza memoria:

$$\dot{m} = -k_j m. \quad (4.1)$$

Dopo tempi totali T_j nei vari liquidi,

$$m_{\text{finale}} = m_0 \exp \left(- \sum_j k_j T_j \right). \quad (4.2)$$

L'ordine e il numero di alternanze non compaiono. Dunque una differenza riproducibile fra ordine a blocchi e alternato, a pari esposizioni, ricambi e condizioni, *falsifica questo modello*. Non identifica da sola il meccanismo alternativo: concentrazione del bagno, trasformazioni, stati conformazionali e danno meccanico possono introdurre memoria. L'osservazione finora riferita non è ancora un confronto controllato di questo tipo.

4.2. Il modello minimo che permette un effetto dell'ordine. Dividiamo la massa in tre stati: L , residuo ancora aderente e non prontamente estraibile; M , residuo mobilizzato ma ancora sul campione; R , materiale già esportato fuori dalla zona di riadesione. Nel liquido j poniamo

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} L \\ M \\ R \end{pmatrix} = K_j \begin{pmatrix} L \\ M \\ R \end{pmatrix}, \quad K_j = \begin{pmatrix} -a_j & b_j & 0 \\ a_j & -(b_j + e_j) & 0 \\ 0 & e_j & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.3)$$

Il tasso a_j mobilizza, b_j riblocca, e_j esporta. Sono non negativi e hanno dimensione tempo⁻¹. La somma $L + M + R$ si conserva e masse inizialmente non negative rimangono tali. L'assorbimento

nello stato R presuppone un allontanamento efficace: se il polimero resta nel bagno e torna sulla superficie, occorre aggiungere il comparto della Sezione 6.

Per due trattamenti D e T , con tempi t_D, t_T , l'ordine D poi T dà

$$v_{DT} = e^{K_T t_T} e^{K_D t_D} v_0, \quad v = (L, M, R)^\top. \quad (4.4)$$

I due esponenziali generalmente non commutano. Per tempi piccoli, la differenza di ordine parte da

$$v_{DT} - v_{TD} = (K_T K_D - K_D K_T) v_0 t_D t_T + O((t_D + t_T)^3). \quad (4.5)$$

Questa è una ragione quantitativa per cui due solventi mediocri separatamente potrebbero essere complementari. Non assegniamo automaticamente a DMF il ruolo a e a THF il ruolo e : sono proprio i ruoli da mettere alla prova.

4.3. Lo stesso IPA può aiutare o ostacolare. Consideriamo un caso esatto: nel passaggio P non vi è esportazione, ma $L \rightleftharpoons M$ con tassi a, b ; nel successivo G vi sono $M \rightarrow R$ a tasso k e $M \rightarrow L$ a tasso c . Per tempi t, u , la massa esportata in più da P poi G rispetto a G poi P è

$$\Delta R = \frac{k}{k+c} (1 - e^{-(k+c)u}) (1 - e^{-(a+b)t}) \frac{aL_0 - bM_0}{a+b}. \quad (4.6)$$

La formula vale per $a+b > 0$ e $k+c > 0$, con i casi nulli ottenuti per continuità. Quando i prefattori sono positivi, il segno è quello di $aL_0 - bM_0$.

Se la superficie è soprattutto bloccata e P la mobilita, il passaggio intermedio aiuta. Se il DMF ha già prodotto molta frazione M e l'IPA la riblocca, lo stesso passaggio ostacola l'estrazione. Questa previsione è più precisa di "l'IPA fa precipitare" o "l'IPA pulisce". L'ordine inverso termina in un liquido diverso: la verifica deve misurare materiale esportato prima dell'asciugatura o imporre un passaggio finale comune.

4.4. Perché la contrazione non è automaticamente un vantaggio. Un solvente meno favorevole può ridurre il volume occupato dalla catena, ma anche aumentare aggregazione e adesione alla superficie. Per rendere utile un ciclo occorrono due condizioni: una quota misurabile passi a uno stato più estraibile, e il liquido seguente la allontani prima che torni aderente. Una diminuzione dell'impronta AFM con aumento dell'altezza e volume conservato suggerisce riorganizzazione, non ancora rimozione. Il bagno seguente deve ridurre la massa o il volume con un riscontro chimico.

5. CALCOLI ESEGUITI E LORO CONSEGUENZE

Abbiamo calcolato gli esponenziali dei generatori con una somma di matrici stocastiche, detta uniformizzazione, evitando tassi negativi o perdite artificiali di massa. Il programma allegato contiene parametri, formule, risultati e verifiche. Nessun parametro è stato adattato a immagini o misure di Armando.

5.1. Alternanze a tempi totali fissi. Dividendo in N parti le stesse esposizioni complessive si ottiene

$$v_N = \left(e^{K_T T_T/N} e^{K_D T_D/N} \right)^N v_0. \quad (5.1)$$

Non si confrontano quindi quattro cicli lunghi con un solo ciclo breve. Per $N \rightarrow \infty$,

$$v_N \longrightarrow e^{K_T T_T + K_D T_D} v_0. \quad (5.2)$$

Il modello mantiene memoria dello stato mobile fra le fasi. Un modello che lo azzeri a ogni cambio, anche infinitamente rapido, avrebbe un limite diverso e non sarebbe equivalente.

La Figura 1 confronta tre scenari adimensionali, con $T_D = T_T = 1$, $v_0 = (1, 0, 0)^\top$ e i tassi della Tabella 1. Il tempo unitario è convenzionale: non significa un minuto o trenta minuti reali.

TABELLA 1. Tassi illustrativi (a, b, e) usati nelle simulazioni. Non sono proprietà misurate di DMF o THF.

Scenario	Trattamento D	Trattamento T
Complementare	(2; 4; 0,02)	(0,02; 0,1; 4)
Preparazione poi estrazione	(2; 0; 0)	(0; 0; 2)
Tassi uguali	(0,4; 0,5; 0,3)	(0,4; 0,5; 0,3)

Nel primo scenario il residuo scende da 0,6680 con una sequenza a 0,4478 con otto alternanze; a venti risale leggermente a 0,4519. Nel secondo scenario frammentare la preparazione peggiora la rimozione. Nel terzo non cambia nulla, come deve accadere con generatori identici. Questi numeri dimostrano possibilità e limiti del modello, *non* riduzioni previste per il campione.

Un controesempio è anche analitico. Se D mobilizza senza ritorno, T estrae senza ritorno, e $aT_D = kT_T = w$, la frazione rimossa è

$$R_N = 1 - e^{-w} \left[1 + N(1 - e^{-w/N}) \right]. \quad (5.3)$$

Essa diminuisce all'aumentare di N : preparare tutta la frazione prima di estrarla è qui più efficace. Cercare un beneficio dei cicli senza includere questo caso negativo produrrebbe una teoria costruita per dare ragione alla proposta.

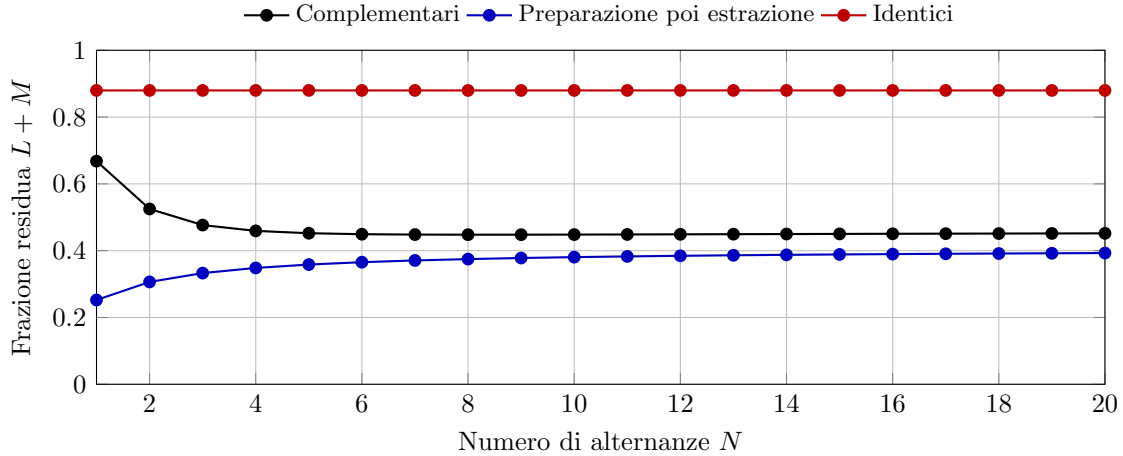


FIGURA 1. Modello a stati conformazionali. Ogni curva mantiene invariati il tempo totale nel liquido D e quello nel liquido T. Alternare più spesso può aiutare o peggiorare: dipende dai tassi, qui illustrativi. D e T sono stati di trattamento ipotetici, non misure di DMF e THF.

6. IL SOLVENTE DEVE ANCHE PORTARE VIA IL MATERIALE

6.1. Bilancio fra superficie, strato vicino e bagno. Sia Γ la massa accessibile per area, I una frazione schermata, c la concentrazione nel bagno, c_s quella prossima alla superficie. Con A

area, V volume, Q portata di ricambio, poniamo

$$J = k_d \Gamma - k_a c_s = k_m (c_s - c), \quad (6.1)$$

$$J = \lambda \Gamma - bc, \quad \lambda = \frac{k_d}{1 + k_a/k_m}, \quad b = \frac{k_a}{1 + k_a/k_m}, \quad (6.2)$$

$$\dot{I} = -k_i I, \quad \dot{\Gamma} = k_i I - J, \quad V \dot{c} = AJ - Qc. \quad (6.3)$$

Qui k_d, k_i hanno unità s^{-1} ; k_a, k_m m/s; Γ, I kg/m²; c kg/m³. Il fluido in entrata è assunto privo del polimero considerato. Si verifica

$$\frac{d}{dt} \{A(\Gamma + I) + Vc\} = -Qc. \quad (6.4)$$

Il modello assume regime diluito, risposta lineare e parametri costanti in ciascuna fase. Non rappresenta in dettaglio la forma delle particelle né una rete reticolata.

Con $h = V/A$, $\tau = \lambda t$, $x = \Gamma/\Gamma_0$, $y = hc/\Gamma_0$, $z = I/\Gamma_0$,

$$x' = -x + \beta y + \varepsilon z, \quad y' = x - (\beta + r)y, \quad z' = -\varepsilon z, \quad (6.5)$$

dove $\beta = b/(h\lambda)$, $r = Q/(V\lambda)$ e $\varepsilon = k_i/\lambda$. β misura la tendenza a ripartirsi tra superficie e bagno: **non è la saturazione del solvente rispetto alla solubilità del PMMA massivo.**

6.2. Un limite che impedisce di promettere troppo al ricambio. Da $c, I \geq 0$ segue

$$\Gamma(t) \geq \Gamma_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda \leq k_d. \quad (6.6)$$

Anche un bagno perfettamente pulito non supera il distacco intrinseco nel modello. Un trasporto migliore aiuta quando limita il riadsorbimento; può essere quasi inutile se domina una barriera di distacco o una frazione inaccessibile.

Per un bagno senza ricambio, inizialmente pulito e senza I ,

$$x(\tau) = \frac{\beta + e^{-(1+\beta)\tau}}{1 + \beta}. \quad (6.7)$$

Compare un plateau pur essendo tutto reversibile: osservare un plateau non prova una rete insolubile. La Figura 2 mostra come cambia l'andamento con r .

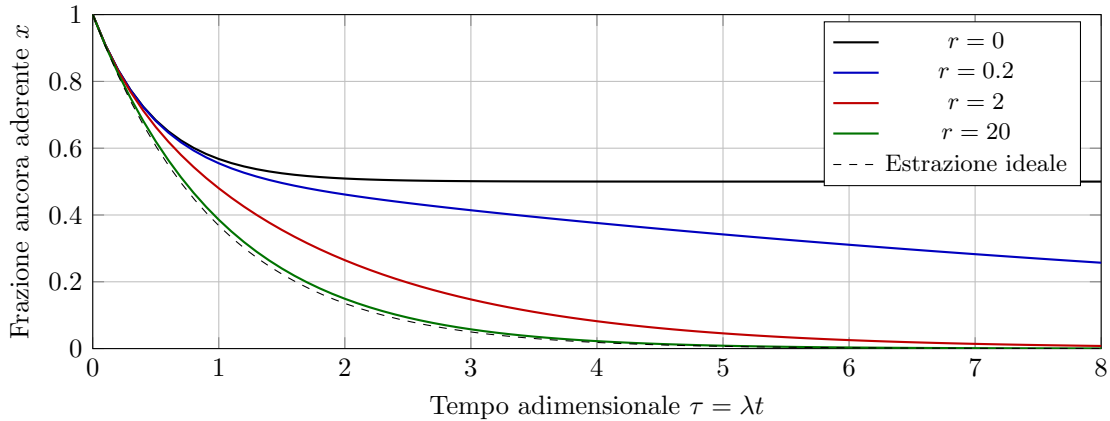


FIGURA 2. Modello di trasporto: $\beta = 1$, con diversi ricambi r . Parametri scelti, non stimati sul campione. Il ricambio riduce il riadsorbimento ma non supera la velocità intrinseca di distacco.

6.3. Ricambi a volume e tempo totali invariati. Nel caso senza frazione schermata, $I_0 = 0$, se si dividono V_{tot} e t_{tot} in N bagni freschi uguali, mantenendo λ invariato per ipotesi e ponendo $B = Ak_a/(V_{\text{tot}}k_d)$, il residuo è

$$x_N = \left[\frac{NB + e^{-(1+NB)\tau_{\text{tot}}/N}}{1 + NB} \right]^N, \quad \tau_{\text{tot}} = \lambda t_{\text{tot}}. \quad (6.8)$$

Per $B > 0$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_N = \exp \left[-\frac{1 - e^{-B\tau_{\text{tot}}}}{B} \right]. \quad (6.9)$$

Per $B = 0$ il risultato è $e^{-\tau_{\text{tot}}}$ per ogni N . Ad esempio, con $B = 1$ e $\tau_{\text{tot}} = 5$, passare da uno a quattro bagni porta il residuo da 0,5000 a 0,4104; il limite di infiniti ricambi è 0,3704. Sono valori del modello. La formula non giustifica bagni arbitrariamente piccoli in laboratorio: cambiare geometria può cambiare k_m e λ .

6.4. Un parametro fisico verificato, con un uso delimitato. Arai e collaboratori [16] misurano $D = 2,93 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ per PMMA atattico di $M_w = 9,52 \times 10^5$ in acetone a 25°C . È la diffusione di catene già sciolte. Per distanze ipotetiche δ di 10, 100 e $1000 \mu\text{m}$, δ^2/D vale circa 3,4 secondi, 5,7 minuti e 9,5 ore. Questi ordini di grandezza mostrano il peso della geometria. Non determinano la diffusione in DMF/THF, il tempo di ingresso nel residuo, k_d , o uno spessore δ dai soli 500 rpm.

7. UNA SPIEGAZIONE DELL'ASCIUGATURA CHE SI PUÒ SMENTIRE

Se il liquido trattenuto sul campione all'uscita ha concentrazione massica c_f e volume V_f , la massa che può depositare è limitata da

$$M_{\text{dep}} \leq c_f V_f, \quad \Gamma_{\text{dep}} \leq c_f h_f, \quad h_f = V_f/A. \quad (7.1)$$

Per uno spessore equivalente e densità ρ ,

$$t_{\text{eq}}[\text{nm}] \leq \frac{0,001 c_f[\text{mg/L}] h_f[\mu\text{m}]}{\rho[\text{g/cm}^3]}. \quad (7.2)$$

L'esempio $c_f = 1 \text{ mg/L}$, $h_f = 10 \mu\text{m}$ e densità assunta $1,18 \text{ g/cm}^3$ dà al massimo $0,0085 \text{ nm}$ medi. Per spiegare $0,5 \text{ nm}$ medi, con quello stesso film, servirebbero almeno 59 mg/L . Non sono misure di questo campione.

Per usare il limite occorre delimitare la concentrazione *locale* del liquido trascinato: la media di un bagno grande può sottostimarla. Il confronto va fatto su massa e area complessive; l'evaporazione può concentrare il materiale in isole alte. Il limite esclude soltanto il deposito proveniente dall'ultimo film liquido, non il riadsorbimento avvenuto durante tutto il bagno.

Questa misura decide se valga la pena ottimizzare l'asciugatura. Se perfino il massimo materiale trascinabile è insufficiente, "è tutto un deposito finale" non spiega il residuo. Se è sufficiente, il meccanismo rimane possibile ma non provato.

8. IL PROGRAMMA SPERIMENTALE PROPOSTO

8.1. Prima prova: separare i due passaggi IPA. Si usano campioni gemelli dello stesso trasferimento e la stessa temperatura del procedimento di Armando, da registrare. Ogni numero della Tabella 2 è un bagno distinto; i bagni sostitutivi sono freschi. Volume, geometria, agitazione, intervallo di trasferimento e getto di azoto devono essere uguali. Non si lasciano asciugare i campioni fra due bagni. R riproduce la sequenza riferita con freschezza dei bagni standardizzata; non sappiamo se questo dettaglio coincida con le prove già eseguite da Armando.

TABELLA 2. Quattro percorsi da 76 minuti. “5+3” significa due bagni freschi distinti. Nessun risultato è ancora acquisito.

Gruppo	Primo	Intermedio	Secondo	Finale
R, riferimento	DMF 30	IPA 5+3	THF 30	IPA 5+3
I, cambia intermedio	DMF 30	DMF 5+3	THF 30	IPA 5+3
F, cambia finale	DMF 30	IPA 5+3	THF 30	THF 5+3
IF, cambia entrambi	DMF 30	DMF 5+3	THF 30	THF 5+3

Le varianti I e IF costituiscono il primo tentativo concreto di evitare un eventuale riblocco prima dell'estrazione in THF. Il confronto I contro R e IF contro F misura la sostituzione intermedia nei due contesti. F contro R e IF contro I studia il passaggio finale, che cambia anche evaporazione e forze capillari. Nessuna di queste differenze va chiamata automaticamente “precipitazione”.

Si raccoglie separatamente il liquido dopo DMF, dopo ciascun IPA e dopo THF. Su aliquote dell'eluato reale, fuori dal campione, si verifica l'eventuale comparsa di particelle durante l'aggiunta di IPA, usando bianchi e PMMA/PPC dello stesso lotto. Si cerca anche se il materiale torna solubile reintroducendo il liquido di partenza. L'esito può motivare un percorso di scambio graduale, ma non fissa un rapporto ottimale senza misure.

Un esito negativo della prova di torbidità non esclude aggregati molto piccoli o nucleazione selettiva sulla superficie. Un bianco di solo SiO₂ non riproduce tutte le proprietà del grafene: serve anche, se disponibile, un testimone grafenico pulito sottoposto al medesimo eluato.

8.2. Seconda prova: sfruttare un'eventuale mobilitazione reversibile. Se l'IPA intermedio è utile, oppure se si osserva riorganizzazione seguita da esportazione nel THF, si prova la Tabella 3. L'ipotesi è estrarre presto la frazione mobile prima che ritorni aderente.

TABELLA 3. Confronto fra blocchi e alternanze, entrambi da 76 minuti: 30 minuti DMF, 16 IPA, 30 THF. Stesso numero di bagni freschi, stesso liquido finale. Il riferimento R va misurato separatamente.

Percorso	Sequenza
Blocchi	DMF 30; quattro bagni IPA da 4 minuti; quattro bagni THF da 7,5 minuti; azoto.
Alternato	DMF 30; quattro ripetizioni di IPA 4 minuti seguito da THF 7,5 minuti; azoto.

Non è un invito a moltiplicare indiscriminatamente i bagni. Le due varianti hanno nove bagni ciascuna, incluso il DMF iniziale, e terminano entrambe nel THF. Il confronto tiene fissi il tempo complessivo in ogni liquido e il numero di manipolazioni; l'ordine resta la variabile. Per ciascuna coppia si usano volumi, recipienti e modalità di ricambio identici.

Il materiale esportato nei singoli bagni è il primo esito da confrontare, insieme alla superficie conservata. Se l'alternanza migliora solo l'immagine finale ma non le altre misure, non è ancora l'amplificazione del meccanismo proposto. La ricerca di una durata ottimale dei cicli ha senso soltanto dopo un segnale replicato a tempi totali uguali.

8.3. Una previsione geometrica aggiuntiva. Se domina una rimozione dal bordo di isole isolate e di altezza costante, con velocità v , allora

$$r(t) = \max(r_0 - vt, 0), \quad \frac{M(t)}{M_0} = \left[\max\left(1 - \frac{vt}{r_0}, 0\right) \right]^2. \quad (8.1)$$

Il tempo di sparizione cresce come r_0 . Una rimozione volumetrica di primo ordine prevede invece lo stesso tempo di riduzione frazionale per tutte le dimensioni. Si seguono quindi anche raggio, altezza e volume delle stesse isole. Una dipendenza dal raggio non dimostra da sola il meccanismo di bordo: diffusione, eterogeneità e coalescenza vanno distinti.

9. LE MISURE CHE DECIDONO LA RIUSCITA

9.1. Identità: un controllo breve prima di inseguire altri liquidi. Si confrontano residuo persistente, eluati e riferimenti PMMA, PPC e loro sovrapposizione, trattati con la stessa storia. Se il riferimento libero si dissolve ma il residuo sul grafene resta, diventa plausibile una barriera interfaciale. Se persiste anche il riferimento privo di grafene, occorre verificare alterazione, reticolazione o materiale diverso. I 90 °C per due minuti, da soli, non provano carbonizzazione.

Un singolo picco carbonilico XPS non separa PMMA e PPC. Si usano firme complete e, se la quantità lo consente, spettroscopia infrarossa locale o frammenti ToF-SIMS confrontati con riferimenti. Le analisi distruttive richiedono gemelli dedicati. I materiali ausiliari, come PDMS o adesivi, entrano nei controlli soltanto se sono effettivamente usati. Il segnale globale di silicio su SiO₂ non identifica un residuo siliconico.

Per studiare un'eventuale modifica chimica si analizzano anche riferimenti esposti ai bagni. La perdita della firma dell'estere può indicare trasformazione senza asportazione. La cromatografia dimensionale del materiale estratto, se misurabile, riguarda la frazione solubile e non esclude una rete insolubile rimasta sul campione. Nessun singolo strumento chiude da solo il bilancio.

9.2. Morfologia, integrità e limite di rivelabilità. Si misurano copertura, volume apparente per area e firma chimica, non soltanto rugosità. Una pellicola uniforme può essere liscia e ancora presente. Le stesse aree vengono registrate prima e dopo, insieme ad aree casuali e campioni non prescansionati. La punta AFM non deve diventare l'agente di pulizia; in liquido si confrontano campioni nello stesso mezzo.

La rimozione va calcolata sull'intersezione delle regioni dove il grafene è presente prima e dopo. Le regioni asportate sono danno, non superficie pulita. Mappa Raman, fori, delaminazioni e substrati testimone controllano l'integrità. Mobilità, resistenza di contatto e drogaggio restano esiti separati dalla quantità di polimero.

Come primo obiettivo progettuale si può fissare una riduzione del 90% di copertura e volume residuo, con diminuzione chimica coerente e almeno 99% dell'area di grafene conservata. Non sono risultati ottenuti né standard universali. Per la scommessa occorre concordare prima se basta tale miglioramento oppure se si richiede residuo non rilevato a un limite dichiarato. Quest'ultimo richiede calibrazione della sensibilità e non equivale ad assenza assoluta di ogni molecola.

Una prima esplorazione può usare un trasferimento suddiviso fra condizioni; la conferma deve coinvolgere trasferimenti indipendenti, inizialmente almeno tre e poi un numero adeguato alla variabilità osservata. I pixel e le immagini dello stesso campione non sono repliche indipendenti. Si riportano tutte le condizioni, incluse quelle che non migliorano.

10. DECISIONE SCIENTIFICA E PROSSIMO RISULTATO DA CERCARE

La nuova proposta consiste nel *modificare l'ordine e la tempistica di una sequenza già parzialmente attiva*, controllando quando il residuo diventa estraibile e quando torna aderente. Il risultato teorico è che questo effetto è possibile, ha condizioni di segno e può essere distinto da una semplice somma di tempi in solventi. Le simulazioni escludono una promessa generale di efficacia dei cicli.

Se I migliora rispetto a R senza danno, il primo progresso operativo è una sequenza DMF-THF senza IPA intermedio. Se l'IPA è utile e il confronto alternato supera quello a blocchi, il progresso

è un'estrazione a cicli da ottimizzare con un bilancio di massa. Se la massa trascinabile non può spiegare il residuo, l'asciugatura perde priorità. Se il residuo ha un'identità diversa, il bersaglio chimico va corretto prima di scegliere altri reagenti.

Nessuna di queste conclusioni è stata ancora osservata sul campione di Armando. Il contributo qui ottenuto è una teoria con previsioni controllabili, calcoli riproducibili e due interventi nuovi rispetto ai tentativi riferiti. Non viene rivendicata priorità scientifica della strategia o risoluzione sperimentale del problema.

APPENDICE A. VERIFICA DEI CALCOLI E RIPRODUZIONE

Il programma `model_cleaning.py` richiede Python e NumPy. Il comando

```
python model_cleaning.py --out-dir risultati
```

genera `risultati.json` e le coordinate dei grafici in `figure-incorporate.tex`. I grafici di questo documento contengono direttamente tali coordinate e non dipendono da immagini esterne.

Sono stati controllati 540 casi del modello di trasporto (6 valori di β , 6 di r , 3 di ε e 5 tempi). L'errore massimo di conservazione della matrice di transizione è $7,8 \times 10^{-14}$; lo scarto dalla soluzione analitica del bagno senza ricambio è $2,0 \times 10^{-14}$. Il minimo elemento delle matrici è zero. Sono inoltre verificati il limite di estrazione ideale, la catena irreversibile $L \rightarrow M \rightarrow R$, l'invarianza quando i due generatori coincidono e il limite dei ricambi a risorse fisse. Un'integrazione indipendente a passi piccoli conferma l'evoluzione anche con popolazione inizialmente schermata, con scarto inferiore a 10^{-12} nei casi confrontati.

Questi controlli attestano la soluzione delle equazioni implementate. Non attestano che le equazioni descrivano correttamente il residuo reale. Le costanti a, b, e, k_d, k_a, k_m e la frazione inaccessibile restano da identificare con esperimenti. Non è stata eseguita una simulazione atomistica del sistema PMMA950K/PPC/grafene/SiO₂ nei solventi effettivi.

APPENDICE B. DERIVAZIONI BREVI DEI LIMITI USATI

Per la formula (4.6), durante P la massa mobile varia di

$$M(t) - M_0 = \frac{aL_0 - bM_0}{a + b}(1 - e^{-(a+b)t}).$$

Durante G viene esportata la frazione $k(1 - e^{-(k+c)u})/(k + c)$ della massa mobile iniziale. Il prodotto dà la differenza fra i due ordini.

Per (6.8), in ogni bagno la quantità β diventa NB e il tempo τ_{tot}/N . Si applica (6.7) e si moltiplicano i fattori perché ogni nuovo bagno riparte pulito. Il logaritmo del fattore è asintotico a $-(1 - e^{-B\tau_{\text{tot}}})/(NB)$, da cui (6.9). Lasciare un bagno carico non equivale a questo azzeramento della concentrazione.

Per (5.3), in ciascuna fase D la massa L si moltiplica per $e^{-w/N}$; nella fase T accade lo stesso a M . Sommando le quote mobilitate nei vari stadi si ottiene la formula. La funzione $N(1 - e^{-w/N})$ cresce strettamente: ponendo $x = w/N > 0$, la sua derivata è $1 - (1 + x)e^{-x} > 0$. Quindi in questo caso la rimozione peggiora con più cicli.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Allresist GmbH, *AR-P 630-670: PMMA-Resists*, scheda tecnica, serie AR-P 672, prodotto 672.045. Scheda del produttore.
- [2] A. Tyagi, V. Mišeikis, L. Martini et al., *Ultra-clean high-mobility graphene on technologically relevant substrates*, *Nanoscale* **14** (2022), 2167–2176. doi:10.1039/D1NR05904A. Supplemento consultato.
- [3] Z. Xiao, Q. Wan e C. Durkan, *Cleaning Transferred Graphene for Optimization of Device Performance*, *Advanced Materials Interfaces* **6** (2019), 1801794. doi:10.1002/admi.201801794. Manoscritto degli autori consultato.

- [4] J. Manjkw, J. S. Papanu, D. S. Soong, D. W. Hess e A. T. Bell, *An in situ study of dissolution and swelling behavior of poly-(methyl methacrylate) thin films in solvent/nonsolvent binary mixtures*, Journal of Applied Physics **62** (1987), 682–688. doi:10.1063/1.339742. Consultato il riassunto primario, non il testo integrale.
- [5] M. J. Rooks et al., *Low stress development of poly(methylmethacrylate) for high aspect ratio structures*, Journal of Vacuum Science & Technology B **20** (2002), 2937–2941. doi:10.1116/1.1524971. Testo consultato.
- [6] K. J. Huston, C. E. Rice e R. G. Larson, *Forward Flux Sampling of Polymer Desorption Paths from a Solid Surface into Dilute Solution*, Polymers **12** (2020), 2275. doi:10.3390/polym12102275.
- [7] O. O. Ayodele, S. Pourianejad, A. Trofe, A. Prokofjevs e T. Ignatova, *Application of Soxhlet Extractor for Ultra-clean Graphene Transfer*, ACS Omega **7** (2022), 7297–7303. doi:10.1021/acsomega.1c07113.
- [8] Z. Tang et al., *A Closed-Loop Solvent Recycling Device for Polymer Removal in Graphene Transfer Process*, Separations **12** (2025), 295. doi:10.3390/separations12110295.
- [9] T. Duan, H. Li, R. Papadakis e K. Leifer, *Towards ballistic transport CVD graphene by controlled removal of polymer residues*, Nanotechnology **33** (2022), 495704. doi:10.1088/1361-6528/ac8d9b.
- [10] J. P. Merino, S. Brosel-Oliu, G. Rius et al., *Ethanol Solvation of Polymer Residues in Graphene Solution-Gated Field Effect Transistors*, ACS Sustainable Chemistry & Engineering **12** (2024), 9133–9143. doi:10.1021/acssuschemeng.4c01538.
- [11] J. W. Suk et al., *Enhancement of the Electrical Properties of Graphene Grown by Chemical Vapor Deposition via Controlling the Effects of Polymer Residue*, Nano Letters **13** (2013), 1462–1467. doi:10.1021/nl304420b.
- [12] E. Schönemann, A. Laschewsky e A. Rosenhahn, *Exploring the Long-Term Hydrolytic Behavior of Zwitterionic Polymethacrylates and Polymethacrylamides*, Polymers **10** (2018), 639. doi:10.3390/polym10060639.
- [13] J. H. Jung, M. Ree e H. Kim, *Acid- and base-catalyzed hydrolyses of aliphatic polycarbonates and polyesters*, Catalysis Today **115** (2006), 283–287. doi:10.1016/j.cattod.2006.02.060. Consultati riassunto e passaggio metodologico accessibile.
- [14] X. Wang et al., *Direct Observation of Poly(Methyl Methacrylate) Removal from a Graphene Surface*, Chemistry of Materials **29** (2017), 2033–2039. doi:10.1021/acs.chemmater.6b03875.
- [15] J. J. Schwartz et al., *Chemical Identification of Interlayer Contaminants within van der Waals Heterostructures*, ACS Applied Materials & Interfaces **11** (2019), 25578–25585. doi:10.1021/acsami.9b06594.
- [16] T. Arai, N. Sawatari, T. Yoshizaki, Y. Einaga e H. Yamakawa, *Excluded-Volume Effects on the Hydrodynamic Radius of Atactic and Isotactic Oligo- and Poly(methyl methacrylate)s in Dilute Solution*, Macromolecules **29** (1996), 2309–2314. doi:10.1021/ma951274n. Parametro impiegato dalla Tabella 3.